潘 威

☏ +86 18538128621 • ✉ vpan@foxmail.com • willpan.xyz
男 | 1990.12 | 中国籍

教育背景

afterheading

新加坡科技与设计大学 **新加**
博士 *Sep 2013 – 2*

浙江大学 **中国杭州**
学士，*3.60/4.0* *Aug 2009–July 2013*
光电信息工程（竺可桢学院）
相关课程：数学分析，信号处理，光电子学，物理光学，几何光学等

研究兴趣

afterheading

主要经历

afterheading

研发经理 **株式会社 OPT，日本东京**
负责人，带领 *20+* 人算法团队 *2021.01–至今*

- 负责工业级机器视觉核心算法与三维成像系统的研发与落地；
- 主攻传统和 AI 相关的高精度快速三维成像（结构光、线激光、相位偏折、光度立体）、深度图/点云/网格处理、工业缺陷检测、三维表面测量，匹配定位、机械臂抓取等方向算法；
- 申请发明专利 70+ 项，已授权 10+ 项，多项技术已量产应用于新能源电池、3C、汽车、医疗、物流等行业。

广东奥普特科技股份有限公司 **中国东莞**
高级算法工程师 *2019.06–至今*

- 结构光三维重建、深度图/点云处理 SciVision 开发包、实时渲染系统等核心模块负责人
- **主要负责/参与重点项目：**
  - 东莞市重大科技项目（重点领域研发计划—关键技术攻关）
    高端制造关键工艺智能检测关键技术与应用（主要负责人，2023–2025）
  - 广东省重点领域研发计划
    微米级实时视觉检测技术研究及系统研发（主要参与人，2021–2024）
  - 东莞市重点研发项目
    机器人三维视觉智能抓取系统研发及应用示范（主要参与人，2020–2022）

东京大学 **日本东京**
合作研究员，导师：*Takeo Igarashi* 教授 *2021.01–2021.12*

- 基于深度学习的草图自动生成、编织图案快速检索算法
- 三维造型与纺织衣物自动分割算法

华南理工大学 **中国广州**
合作研究员，导师：张宪民教授 *2019.10–2022.01*
工业检测中的快速高精度三维测量与数据处理算法研究

深圳大学 **中国深圳**
博士后研究员，导师：邱国平教授 *2018.06–2019.05*
三维网格滤波、自动化三维扫描系统、机械臂抓取、基于半窗口拉普拉斯算符的三维网格滤波算法

新加坡科技与设计大学
博士研究生，导师：陈陆捷教授 *2013.09–2018.03*
超大规模快速成型、像素化模型转换算法、乐高自动化组装序列规划等算法研究

其他研究与实习经历（本科及博士早期）

afterheading

新加坡科学院材料研究所 (A*STAR IMRE) **新加**
实习研究员，导师：*Liu Yanjun* 博士 *2014.05–2014*

浙江大学 **杭州**
本科毕业设计，导师：匡翠方教授 *2013.01–2013.07*

随机光学重建显微镜 (STORM) 系统研究：Matlab 卷积仿真 + C++ 全套控制与图像处理软件开发

阿尔伯塔大学 **加拿大埃德蒙顿**
交流学生，导师：*Zubin Jacob* 教授 *2012.09–2012.12*
超分辨显微镜（STORM 与 STEM）理论综述与性能对比分析

光启高等理工研究院 **深圳**
暑期实习研究员，导师：郭洁博士 *2012.07–2012.08*
超材料天线设计与仿真（COMSOL + CST），获“光启优秀实习生”奖励

荣誉

$afterheading$– 广东省机械工业科技一等奖，广东省，2023

- 广东省机械工程学会一等奖，广东省，2023
- 河南省科技进步二等奖，河南省，2023
- 新加坡总统奖学金，新加坡，2013-2018 (每年)
- 优秀毕业生，浙江大学，中国杭州，2013
- 光启英才奖学金，中国深圳，2012
- 浙江大学第五届光电设计竞赛一等奖，中国杭州，2012
- 学业优秀一等奖学金，浙江大学，中国杭州，2009
- 优秀学生荣誉称号，浙江大学，中国杭州，2009-2013 (每年)
- 文体优秀奖学金，浙江大学，中国杭州，2009-2013 (每年)

技能

$afterheading : (), (), ()$

代码: C++, Python, MATLAB

爱好: 羽毛球，足球，游泳

代表性论文（部分）

$afterheading$

Pan Wei, Yuhao Wu, Wenming Tang, et al. An improved graph attention network for semantic segmentation of industrial point clouds in automotive battery sealing nail defect detection. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026, 163(1): 112793.

Pan Wei, Jiang Bin-feng, Tang Wen-ming et al. Gap measurement method based on projection lines and convex analysis of 3D point cloud. *Measurement Science and Technology*, 2024, 35(10): 105024.

Lu Lei, Bu Chenhao, Su Zhilong, ..., **Pan Wei**. Generative deep-learning-embedded asynchronous structured light for three-dimensional imaging. *Advanced Photonics*, 2024, 6(4): 046004.

Zhang Qinghui, Liu Feng, Lu Lei, ..., **Pan Wei**. Reconstruction of transparent objects using phase shifting profilometry based on diffusion models. *Optics Express*, 2024, 32(8): 13342-13356.

Fung Sheldon, **Pan Wei**, Lu Xuequan et al. DeSC: Learning Deep Semantic Descriptor for NeRF Registration. *IEEE TVCG*, 2025 (in press).

Fung Sheldon, Lu Xuequan, ..., **Pan Wei**, Liu Xiao, Li Hongdong. SemReg: Semantics constrained point cloud registration. *ECCV 2024*.

Wang Weijia, **Pan Wei**, Dai Chaofan et al. Segmentation-driven feature-preserving mesh denoising. *The Visual Computer*, 2024, 40: 6201-6217.

Wang Weijia, **Pan Wei**, Liu Xiao et al. Random screening-based feature aggregation for point cloud denoising. *Computers & Graphics*, 2023, 116: 64-72.

Liu Jiaxiang, ..., **Pan Wei*** et al. Deep learning-enabled 3D multimodal fusion of cone-beam CT and intraoral mesh scans for clinically applicable tooth-bone reconstruction. *Patterns* (Cell Press), 2023, 4(9).

Pan Wei, Gong Yuanhao, Tang Wenming et al. HLO: Half-kernel Laplacian operator for surface smoothing. *Computer-Aided Design*, 2020, 121: 102807.

发明专利（部分，共 70+ 项）

afterheading

已授权专利（部分）

- **CN119006550B** 一种神经辐射场的配准方法、系统及计算机程序产品，2025
- **CN119919533B** 一种基于降采样的单频包裹相位展开的方法、系统、计算机可读存储介质及计算机程序产品，2025
- **CN117275032B** 一种 CAD 图纸的几何轮廓提取方法及系统，2025
- **CN114324168B** 一种表面缺陷检测方法及系统，2024
- **CN113178013B** 三角网格滤波方法、装置、电子设备和存储介质，2023
- **CN112802077B** 一种高精度点云法向计算方法，2023
- **CN113269860B** 一种高精度三维数据实时渐进式渲染方法和系统，2021
- **CN110120069B** 基于拉普拉斯算子的三角网格滤波方法及终端设备，2019
- **CN109702738B** 一种基于三维物体识别的机械臂手眼标定方法及装置，2019

近期公开/申请中专利（2023–2025 部分）

- **CN120807339A** 结合自适应阈值和位置形态约束的周期性纹理平滑方法（2025）
- **CN120777999A** 自动化调试标定系统和方法（2025）
- **CN120689197A** 基于位域多通道融合编码的可逆灰度方法（2025）
- **CN120598883A** 融合相位偏折与光度立体的复杂表面缺陷检测方法（2025）
- **CN120388003A** 基于多代价融合的散斑结构光双目立体匹配方法（2025）
- **CN120339358A** 融合相位偏折和光度立体的表面重建方法（2025）
- **CN119919533A** 基于降采样的单频包裹相位展开方法（2025）
- **CN118982691A** 基于差分链码的轮廓匹配方法（2024）
- **CN118967759A** 基于点云语义信息提取的 RGB-D 点云配准方法（2024）
- **CN118823038A** 表征图像区域轮廓的方法（2024）
- **CN118397020A** 快速分割图像区域和轮廓提取方法及系统（2024）
- **CN118154810A** 基于离散正交多项式法向平滑的三维数据滤波方法（2024）
- **CN117793547A** 基于差分拟合的深度图抖动校正方法（2024）
- **CN117606363A** 基于凸包与重心投影的非接触式缝隙测量方法（2024）
- **CN117172266A** 点阵二维码定位与解码方法（2023）
- **CN116958415A** 基于结构光的聚焦三维重建方法（2023）
- **CN116188561A** 不规则物体的面积和体积测量方法（2023）

（完整专利列表见公司内部或专利平台）